

產業特性

雖然全文沒有直接把迴歸方程式寫成數學式，但根據描述，可抽象為：

模型一：知識管理策略 → 核心能力

$$CoreCompetence_i = \alpha + \beta_1 Personalized_i + \beta_2 Systematic_i + \epsilon_i$$

模型二：知識管理策略 → 經營績效

$$Performance_{ij} = \alpha + \beta_1 Personalized_i + \beta_2 Systematic_i + \epsilon_{ij}$$

(j 為財務面、顧客面、內部流程面、學習與成長面四個子面向)

模型三：核心能力 → 經營績效

$$Performance_{ij} = \alpha + \sum_{k=1}^6 \gamma_k CoreCompetence_{k,i} + \epsilon_{ij}$$

(k 為策略管理、組織管理、資源控管、研發創新、行銷運籌、生產管理等六種核心能力)

它雖然有跑複迴歸與典型相關分析，但 沒有像計量經濟學期刊那樣，用明確的數學符號

自變數欄位：

「個人化知識管理策略」

「系統化知識管理策略」

依變數欄位：

「策略管理能力」

「組織管理能力」

「財務面績效」…等

控制或干擾變數欄位：

「製程產業別」

「產業生命週期」

Market responses to spillovers in the energy commodity markets Evaluating short-term vs. long-term effects and business-as-usual vs. distressed phases

1. 計量方法

VAR(P) 模型：

$$Y_t = \sum_{i=1}^P \Phi_i Y_{t-i} + \epsilon_t$$

這是一個典型的計量經濟模型，用來捕捉多個變數（例如不同商品價格指數）間的動態關係。

方差分解（Forecast error variance decomposition, FEVD）：

$$\theta_{jk}(H) = \frac{\sigma_{kk}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} (e_j' \Psi_h \Sigma e_k)^2}{\sum_{h=0}^{H-1} (e_j' \Psi_h \Sigma \Psi_h' e_j)}$$

用來衡量某一變數的預測誤差方差，有多少比例可以由其他變數的衝擊解釋，這就是「溢出效應 (spillovers)」。

頻率分解（Spectral decomposition）：

$$\theta_{jk}(\omega) = \frac{\sigma_{kk}^{-1} \left| \sum_{h=0}^{\infty} (e_j' \Psi_h e_k) e^{-i\omega h} \right|^2}{\sum_{h=0}^{\infty} (e_j' \Psi_h \Psi_h' e_j) e^{-i\omega h}}$$

把連通性 (connectedness) 拆成短期和長期的影響（低頻與高頻）。

2. 控制變數

它不是像一般迴歸那樣「控制年齡、收入、教育程度」之類的外生變數，而是：

所有納入 VAR 的商品指數彼此互為解釋變數。

也就是說，在 VAR 模型裡，每一個變數（例如某種商品價格）都會同時受到其他變數的影響。

控制的方式就是設定 VAR 的落後期數 P ，透過這些落後項 (lags) 捕捉時間上的動態依賴。

所以，這裡的「控制」主要是：

其他商品的價格變數（因為 VAR 同時估計所有商品之間的互動）。

時間上的自我落後項（每個變數自己的 past values）。

控制變數「隱含在矩陣和向量的結構裡」，不是傳統迴歸那種顯性符號，因為這套方法是基於 VAR 結構，所有變數是一起估計的。

Estimating the impact of supply chain network contagion on financial

1. 邏輯斯回歸模型 (Logistic Regression Model)

用於估計企業違約概率（PD），公式為：

$$PD_i = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{ik})}}$$

PD_i：第 i 家企業的違約概率

X_{ik}：第 i 家企業第 k 個解釋變數（如財務指標、公司特徵等）

β₀，β_k：模型參數（截距和回歸係數）

這是典型的邏輯斯迴歸模型，用於二元分類（違約或非違約）。

2. LASSO 正則化的優化問題

為了特徵篩選與避免過度擬合，模型訓練時引入 LASSO 正則化：

$$\min_{\beta} \left[-\ell(\beta) + \lambda \sum_{k=1}^K |\beta_k| \right]$$

ℓ(β)：對數似然函數 λ：

正則化參數，控制懲罰力度

|β_k|：第 k 個參數的絕對值

此公式在計量經濟學中是一個常見的懲罰性迴歸方式，用於變數選擇。

3. 供應鏈傳染模型中的概率合併

供應鏈傳染可能用到條件概率和事件的乘積法則：

$$q_a = 1 - (1 - p_a)(1 - p_b) = p_a + p_b - p_a p_b$$

這是描述兩企業不違約概率疊加（獨立事件合併）的基本概率公式。

在此基礎上，傳染擴散的迭代過程可能以類似的條件概率形式進行遞推。

4. 績效指標（如預期損失）的計算

預期損失（EL）：

$$EL = \sum_{i=1}^N PD_i \times LGD_i$$

PDi ：第 i 家企業的違約概率

LGD_i ：違約損失率（通常為 100%，即全部損失）

這是計量經濟學中用於預測和風險量化的基本公式。

5. 風險衡量指標（VaR, ES）

在蒙地卡羅模擬中，VaR（在第 α 百分位的損失）和ES（條件在 VaR 之上損失的平均）常用：

$$VaR_{\alpha} = F^{-1}(\alpha)$$

$$ES_{\alpha} = \frac{1}{1 - \alpha} \int_{\alpha}^1 VaR_u du$$

其中 F^{-1} 是損失分布的逆累積密度函數。

變數

1. 財務指標（Financial Variables）

資產總額（Assets）：

例如“公司總資產”，代表公司規模和資源。

股本（equity）：

例如“股本（ z ）”，反映公司資本結構與財務穩健性。

營收（Revenue）：

反映企業經營規模和盈利能力。

成本（Cost）：

反映營運成本狀況。

流動性（Liquidity）：

如 $a-s$ ，表示企業流動資產減去流動負債，衡量短期支付能力。

2. 經濟宏觀變數（Macroeconomic Factors）³

個月 BUBOR 利率：

短期利率，反映資金成本。

匯率變動（HUF-EUR 匯率變化）：

衡量匯率波動帶來的風險。

失業率：

市場就業狀況的宏觀指標，影響企業經營和信用風險。

3. 企業屬性變數（Firm Attributes）

公司年齡：

老牌企業可能違約風險較低。

行業分類（工業類型）：

如明確分類的行業標籤（NACE 碼）。

公司規模範圍：

如雇員人數分類、收入範例。

4. 貸款相關變數（Loan variables）（只在原始模型中）

長期貸款期限、貸款金額、本幣或外幣標記，這些在簡化版模型中已去除。

ESG peer spillover effect in supply chain Evidence from Taiwan semiconductor industry

1. 同行擴散（Peer spillover）模型（頁18，公式7 與8）：

$$Score_{it} = \alpha_0 + \beta_1 Peer_{jt-1} + \beta_2 Peer_{jt-1} \times HHI_{jt-1} + \sum \delta_k Control_{kt-1} + \theta_t + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Score_{it}：公司i在t時的ESG分數（可能是Env, Soc, Gov或總分數）

Peer_{j,t-1}：同行先前（上一年）平均ESG分數

HHI_{j,t-1}：第j行業在上一年市場集中度指數（Herfindahl-Hirschman Index）

Control_{k,t-1}：控制變數（控制公司特性或其他干擾變數）

θ_t：年份固定效果

μ_i：公司固定效果

ε_{it}：誤差項

2. 不同情境中的模型（頁17-13，公式8，加入了上下游或不同分組的變數）：

$$Score_{it} = \alpha_0 + \sum \beta_j (Up|Mid|Down)_{jt-1} + \sum \gamma_j (Up|Mid|Down)_{jt-1} \times HHI_{jt-1} + \sum \delta_k Control_{kt-1} + \theta_t + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

模型中也引入了“分組”變數（Up|Mid|Down），表示供應鏈位置的不同，並以互動項來測試行業集中度的調節效果。

(Up | Mid | Down)_{j,t-1}：代表第j行業在t-1年的公司ESG變動方向dummy變數（正向或負向）

其他變數同上。

變數控制（Control_{k,t-1}）包括公司規模、營收、成本、排名等多種企業特性。

Effect of the logistics

1. GVC 位置指數模型（主要分析公式）

$$GVC_{ir} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln TRAN_{ir} + \alpha_2 X_{ir} + \varepsilon_{ir}$$

GVC_{ir} ：第i 國家在第r 產業的GVC 位置指數；

$TRAN_{ir}$ ：物流行業水平（通常以國內物流總出口或相關指標來衡量）；

X_{ir} ：其他控制變數（例如經濟規模、城市化率、技術創新、數字經濟等）；

ε_{ir} ：誤差項。

2. GVC 參與指數的分解公式（前向與後向）

涉及中間品與最終品的國際貿易內容：

$$\text{Intermediate content} = \sum_{j \neq s} A_{sj} B_{js} E_{sr}$$

$$\text{Foreign content of exports} = \sum_{t \neq s} V_t B_{ts} E_{sr}$$

Total exports=中間品部分+最終品部分

這部分用來描述出口的中間品與最終產品在國際供應鏈中的比重，是衡量GVC 參與的細節指標。

3. 傳導機制的模型（Page ）

用於研究物流與經濟發展之間的關係：

$$\ln Y_{ir} = \lambda_0 + \lambda_1 \ln TRAN + \lambda_2 X_2 + \varepsilon_0,$$

Y_{ir} ：代替變數，可為人均GDP、出口額、研發投入等。

論文主要模型是用來分析物流水平如何影響GVC 位置的多元回歸模型：

$$GVC_{ir} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln TRAN_{ir} + \alpha_2 X_{ir} + \varepsilon_{ir}$$

4. GVC 反向參與指數（Backward Participation Index）

$$GVC_{backward, sr} = V_s (I - A_{ss})^{-1} \left(\sum_{j \neq s} A_{sj} B_{js} E_{sr} + \sum_{t \neq s} V_t B_{ts} E_{sr} \right)$$

V_s ：國家 s 在產出中所佔的價值比重

A_{ss} ：國家 s 的生產系數矩陣

$(I - A_{ss})^{-1}$ ：國家 s 的逆列昂費矩陣，代表該國的內部產業結構

A_{sj} 、 A_{ss} ：國家間的中間品流動比例

B_{js} 、 B_{ts} ：對應中間品與最終需求的轉移矩陣

E_{sr} ：國家 s 到 r 的出口總值 t：代表其他國家

此公式用來衡量從國家 s 出口的中間產品被反向用於其他國家的生產過程中（反向參與）。

5. GVC 前向參與指數 (Forward Participation Index)

$$GVC_{forward, sr} = V_s (I - A_{ss})^{-1} A_{sr} (I - A_{rr})^{-1} \left(\sum_{j \neq r} Y_{rj} + \sum_{j \neq r} A_{rj} \sum_k \sum_{l \neq s} B_{jk} Y_{kl} \right)$$

A_{sr} ：國家 s 面向國家 r 的中間品流動比例

A_{rr} ：國家 r 內部的中間品和最終需求矩陣

Y_{rj} 、 Y_{kl} ：國家 r 和其他國家間的最終需求與貿易流量
其他符號同上

這個公式用來衡量國家 s 的出口產品在其他國家的供應鏈中，作為中間品進入國家 r 的程度（前向參與）。

Cross-sector comovements and policy impact in the COVID-19 stock market: A dynamic factor approach

控制變數的符號

X 矩陣：代表所有控制變數（包括宏觀經濟指標、行業 dummy、政策事件等）的資料矩陣。

$$y = X\beta + FA + \varepsilon$$

描述資料 y（多變數的股票市場）由常數項、因子響應、誤差項構成，並假設：

$$F = \text{diag}(f_1, f_2, \dots, f_T)$$

每個 f_t 是時間點 t 的潛在因子。

(A.7) 和 (A.8) 之後驗均值與協方差

$$B = (B_0^{-1} + \sum_{t=1}^T \tilde{X}_t' \Omega^{-1} \tilde{X}_t)^{-1}$$
$$\beta = B \left(B_0^{-1} \beta_0 + \sum_{t=1}^T \tilde{X}_t' \Omega^{-1} y_t \right)$$

其中 $X_t = A' \Omega^{-1} X_t$ a ：潛

在因子，與控制變數共同影響市場。

f_t ：時間 t 的潛在因子值（情緒或不確定性等因素的度量），與控制變數屬不同的變數，但也加入模型中。

A ：因子載荷矩陣，連結控制變數 X_t 和潛在因子。

a 與 A 的關係： a 是**載荷矩陣 A 中某個元素或其一部分的符號，專門用來表示控制變數（或潛在驅動因子）對於模型的影響程度。具體來說，文章在推導潛在因子和其載荷的後驗分布時，會用到 a **作為一個推估的參數。

其中， X 是包含所有控制變數的設計矩陣， β 是對應的迴歸係數向量。

X_t ：表示在第 t 個時間點的控制變數向量。